Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · GRÁFICOS LINEALES

Se midió:

t (s)	0	100	200
[A] (M)	0,200	0,100	0,0667

¿Cuál es el orden y el valor de k?

A) Primer orden, $k = 6{,}9 \times 10^{-3}\ s^{-1}$

B) Orden cero, $k = 1{,}0 \times 10^{-3}\ M/s$

C) Segundo orden, $k = 0{,}10\ M^{-1}\cdot s^{-1}$

D) Segundo orden, $k = 20\ M^{-1}\cdot s^{-1}$

E) Segundo orden, $k = 0{,}050\ M^{-1}\cdot s^{-1}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **1/[A]**
5,0; 10,0; 15,0 M^{-1}: aumenta 5,0 cada 100 s (recta).

2 **k**
Pendiente = 0,050 $M^{-1}\cdot s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Si fuera primer orden, a 200 s quedaría 0,050 M.

B) Si fuera orden cero, a 200 s quedaría 0.

C) La pendiente de 1/[A] es 5/100 = 0,050.

D) Invierte la pendiente.

Idea clave. Prueba las tres transformaciones y quédate con la que es lineal.